LabClear 4.0.0-rc3 รายงานเชิงธุรกิจ

วิชา 06048308 Intelligent Chatbot Development · Final Project
ผู้พัฒนา นายวัชรินทร์ บัวสอน (68076055) · นายศิริพล ศรีเฮงไพบูลย์ (68076060)
รุ่น 4.0.0-rc3 · **วันที่** 11 ตุลาคม 2569

> LabClear เป็นธุรกิจจำลองตามโจทย์รายวิชา ราคา สาขา นโยบาย และใบผลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติ ไม่มีการโอนเงินจริงและไม่ใช่บริการทางการแพทย์จริง รายงานนี้อธิบายรูปแบบธุรกิจ ลูกค้า สินค้า เส้นทางลูกค้า การดำเนินงาน ต้นทุน AI ความเสี่ยง และการตัดสินใจที่เจ้าของต้องทำ ตัวเลขทุกตัวมาจากไฟล์ข้อมูลใน repository และเอกสารวิจัยของทีม ส่วนที่ยังไม่มีข้อมูลเว้นเป็น [รอข้อมูล]

---

1. สรุปสำหรับผู้บริหาร

LabClear เป็น **ต้นแบบธุรกิจจำลอง** ของศูนย์ตรวจสุขภาพ 3 สาขา มีแพ็กเกจตรวจเน้นแล็บ 18 รายการ ตัวอย่างราคาในแคตตาล็อก 290–2,890 บาท และ AI Lab Report แบบ Free/Plus ตัวเลขราคาและสาขาทั้งหมดเป็นข้อมูล demo ไม่ใช่ข้อเสนอขายจริง แชตช่วยตอบจากข้อมูลของร้าน เปรียบเทียบแพ็กเกจ และส่งงานให้เจ้าหน้าที่ โดยไม่วินิจฉัย

ประเด็น	สรุป
สมมติฐานปัญหาที่ต้องตรวจสอบ	ลูกค้าบางกลุ่มอาจต้องการเปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจ ขอข้อมูลนอกเวลาทำการ หรือทบทวนค่าบนใบผล; ยังไม่มี customer research ยืนยันขนาดหรือความถี่ของปัญหา
คุณค่าที่ตั้งใจออกแบบ	คำตอบพร้อมแหล่งอ้างอิง การเปรียบเทียบแพ็กเกจตามงบ และคำอธิบายใบผลเทียบช่วงที่พิมพ์บนใบเดียวกัน; เป็นขอบเขตการออกแบบ ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่วัดกับลูกค้าจริง
ข้อเสนอคุณค่า	ช่วยเปรียบเทียบรายการตรวจและส่งคำขอนัดที่เจ้าหน้าที่ยืนยัน; ตัวอย่างราคาเป็นข้อมูล demo ไม่ใช่ข้ออ้างว่าถูกกว่าตลาด
รายได้	ค่าแพ็กเกจรายครั้ง แพ็กเกจองค์กรรายหัว (20 คนขึ้นไป) และสมาชิก Plus
สถานะ	Full Playwright UAT รอบ `final03` ผ่าน `37 PASS / 0 FAIL / 0 browser errors`, exit code 0 และมี screenshot ใหม่ 63 ภาพตาม raw JSON. Full offline pytest 547 ผ่าน/1 warning. LLM/OCR เป็น mock; live smoke เดิมของ Typhoon/OpenThai อย่างละ 1 คำขอใช้ยืนยัน connectivity/format เท่านั้น ยังไม่มีหลักฐานอุปสงค์ ต้นทุนต่อหน่วย คุณภาพโมเดล/คลินิก หรือความพร้อมเชิงพาณิชย์
การตัดสินใจที่รอ	ยืนยันกลุ่มลูกค้าและเศรษฐศาสตร์, privacy/clinical/retention gates, review รายงาน และการอนุมัติ release แยกต่างหาก; ยังไม่ merge/deploy

2. ปัญหาและโอกาส

2.1 สมมติฐานปัญหาของลูกค้าและร้าน

ฝ่าย	สมมติฐานที่ต้องตรวจสอบ	ผลที่อาจเกิด (ยังไม่ได้วัด)
ลูกค้า	บางคนอาจต้องการเปรียบเทียบรายการตรวจ ราคา และเงื่อนไขของแพ็กเกจ	อาจใช้เวลาตัดสินใจมากขึ้น; ต้องทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้า	บางคนอาจต้องการคำอธิบายค่าที่พิมพ์บนใบผล	ความเข้าใจและการตัดสินใจด้านสุขภาพยังไม่ได้ประเมิน; ไม่ใช้แทนแพทย์

ฝ่าย	สมมติฐานที่ต้องตรวจสอบ	ผลที่อาจเกิด (ยังไม่ได้วัด)
ลูกค้า	ความต้องการข้อมูลนอกเวลาทำการยังไม่มีหลักฐานในโครงการ	ผลต่อการเลือกผู้ให้บริการหรือยอดจองยังไม่ทราบ
ร้าน	คำถามซ้ำเรื่องราคา เวลา การยกเลิก หรือการชำระเงินอาจใช้เวลาพนักงาน	ปริมาณคำถามและเวลาที่ใช้ยังไม่ได้เก็บ
ร้าน	ระบบตอบอัตโนมัติอาจแสดงราคา ส่วนลด หรือคำแนะนำเกินขอบเขต	เป็นความเสี่ยงการออกแบบที่ต้องทดสอบและควบคุม ไม่ใช่เหตุการณ์ที่วัดแล้ว

2.2 ข้อมูลตลาดจากการทบทวนของทีม

ข้อมูลที่มีในโครงการอยู่ในชุดรายการ `business_data/hospital_links.json` รุ่น `2026-10-09-review2` ซึ่งบันทึกไว้ 7 รายการจาก 6 โรงพยาบาล ณ 12 ต.ค. 2569 กฎในระบบจัด 4 รายการเป็นราคาที่ยืนยันและยังอยู่ในช่วงขาย (5,500, 6,500, 7,500 และ 13,500 บาท), 2 รายการยังยืนยันไม่ได้ และ 1 รายการหมดช่วงขาย ตัวเลขเหล่านี้เป็นราคาจากหน้าแหล่งข้อมูลที่ตรวจเมื่อ 9 ต.ค. ไม่ใช่ราคาเฉลี่ยหรือตัวแทนตลาด

ข้อมูลรายการตรวจที่รวมและไม่รวมยังว่าง จึงเปรียบเทียบขอบเขตบริการ เงื่อนไข และความคุ้มค่าของแต่ละรายการไม่ได้ ในโครงการไม่มีหลักฐานรองรับช่วงราคาเริ่มต้น 1,600–3,900 บาท ระดับกลาง 4,000–12,000 บาท หรือระดับพรีเมียม 12,000–34,900 บาท รวมถึงไม่มีหลักฐานว่าราคา LabClear ต่ำกว่าตลาด จึงไม่นำช่วงราคาเหล่านี้มาใช้ ขนาดตลาด ความต้องการซื้อ และจำนวนลูกค้าเป้าหมายยังเป็น [รอข้อมูล]

ข้อเสนอให้วาง LabClear เป็นบริการเปรียบเทียบข้อมูลการตรวจและให้ภาพ/รังสีเป็นบริการเสริมผ่านผู้ให้บริการภายนอก เป็นสมมติฐานด้านตำแหน่งทางธุรกิจ ไม่ใช่ผลวิจัยตลาดหรือข้อตกลงพันธมิตร

3. ลูกค้าเป้าหมายและคุณค่าที่ส่งมอบ

กลุ่มลูกค้า	งานที่ต้องการทำ	คุณค่าที่ LabClear ให้	ช่องทาง
ผู้ใหญ่วัยทำงานที่มีใบผลแล็บ	เข้าใจค่าแต่ละตัวโดยไม่ถูกวินิจฉัย	อ่านใบผล ให้ยืนยันค่า แล้วอธิบายเทียบช่วงบนใบเดียวกันพร้อมแหล่งอ้างอิง แนะนำพบแพทย์เมื่อมีค่าวิกฤต	แชต, AI Lab Report
ผู้ที่วางแผนตรวจสุขภาพ	เลือกแพ็กเกจตามงบและจองเวลา	เทียบรายการตรวจและราคาจากแคตตาล็อกจริง จองช่วงเวลา 30 นาที	แชต, หน้าแพ็กเกจและเปรียบเทียบ
ผู้ติดตามผลต่อเนื่อง	ดูการเปลี่ยนแปลงของค่าเดิมในหลายครั้ง	ภาพรวมผลแล็บตามเวลาและเทียบกับครั้งก่อน	LabClear Plus
ฝ่ายบุคคลขององค์กร	ตรวจสุขภาพพนักงาน 20 คนขึ้นไป	แพ็กเกจองค์กรรายหัว บริการนอกสถานที่ ใบเสนอราคา PDF แบบมีรุ่น	หน้าองค์กร, เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และผู้จัดการของร้าน	ลดงานตอบซ้ำและควบคุมคุณภาพคำตอบ	กล่องข้อความ การยืนยันนัด ใบเสนอราคา และการตั้งค่า AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด	ศูนย์บริการลูกค้า `/staff`

ข้อเสนอสำหรับการทดลองนำร่อง (ยังไม่ผ่านการยืนยันกับลูกค้าจริง): เริ่มจากผู้ที่กำลังเลือกและเปรียบเทียบแพ็กเกจตรวจ เพราะเส้นทาง catalog → compare → booking request มีหลักฐาน workflow ใน UAT แล้ว ส่วน HR/องค์กรและสมาชิก Plus เป็นสมมติฐานรอง; Plus ต้องผ่าน privacy/clinical gate และทบทวนต้นทุนก่อนเสนอจริง

4. สินค้า บริการ และราคา

4.1 แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

กลุ่ม	จำนวน	ช่วงราคา (บาท)	วิธีจอง
แพ็กเกจหลัก (Essential, Workday, Comprehensive, Family Pair)	4	1,190–2,890 (Family Pair 2,290 ต่อคู่)	จองได้ทันที รอเจ้าหน้าที่ยืนยัน
ตรวจติดตามและรายการเสริม (เช่น Glucose, Lipid, Kidney, Liver, Thyroid, HbA1c, Direct LDL, Ferritin)	11	290–990	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อนจอง
แพ็กเกจองค์กร (Corporate Essential, Workday, Extended)	3	990–2,390 ต่อคน	20 คนขึ้นไป ผ่านใบเสนอราคา

ราคาใน `business_data/catalog.json` ตั้งไว้เป็นข้อมูลตัวอย่างสำหรับการจำลองตามรายวิชา ไม่ใช่ราคาที่คำนวณจากต้นทุนหรือความเต็มใจจ่ายแล้ว ตัวอย่างราคาในเอกสารนี้คงเดิมและไม่มีการแก้รายการที่แสดงแก่ลูกค้าในจุดทบทวนนี้ แม้เจ้าของอนุญาตให้พิจารณาแก้ราคา แต่หลักฐานปัจจุบันยังไม่รองรับตัวเลขใหม่

การตรวจติดตามต้องผ่านเจ้าหน้าที่ก่อนเสมอ ค่าที่อยู่นอกช่วงในใบผลจึงไม่กลายเป็นการขายอัตโนมัติ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญด้านจริยธรรมของบริการสุขภาพ รายการเต็มอยู่ในภาคผนวก ก

4.2 AI Lab Report

แผน	ราคา	สิทธิ์
Free	0 บาท	AI อ่านใบผล 1 ใบ (1 ภาพ), Lab Report แสดงทุกค่าเทียบช่วงที่พิมพ์บนใบผล, ถาม Report Explainer พร้อมแหล่งอ้างอิง
LabClear Plus	355 บาท ต่อ 30 วัน ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ	อ่านใบผลไม่จำกัดครั้ง ครั้งละ 3 หน้า, ภาพรวมผลตามเวลา, เทียบกับครั้งก่อน, พิมพ์ Lab Report

แผน Free เป็นประตูให้ลูกค้าลองบริการ และนำไปสู่การจองแพ็กเกจหรือสมัคร Plus อัตราการเปลี่ยนเป็นสมาชิก [รอข้อมูล: วัดหลัง deploy]

ราคา Plus 355 บาท/30 วันและสิทธิ์อ่านหลายครั้งเป็นค่าในตัวอย่างของ `business_data/plans.json`; ก่อนใช้จริงต้องวัดต้นทุนระบบปัญญาประดิษฐ์ การอ่านข้อความจากภาพ ที่เก็บข้อมูล และการช่วยเหลือต่อสมาชิก พร้อมกำหนดขีดจำกัดการใช้อย่างโปร่งใส การไม่มีข้อมูลความเต็มใจจ่ายหรือกำไรต่อลูกค้าไม่รองรับการขึ้นหรือลดราคาในตอนนี้

4.3 ลิงก์แพ็กเกจของโรงพยาบาล

แชตแสดงลิงก์ภายนอกได้ไม่เกิน 3 รายการต่อคำตอบ จาก 7 รายการที่บันทึกไว้เมื่อ 9 ต.ค. 2569 มี 4 รายการที่ยืนยันแล้วและยังอยู่ในช่วงขาย (สมิติเวช 7,500 บาท, กรุงเทพ 5,500 และ 13,500 บาท, วิชัยยุทธ 6,500 บาท); อีก 2 รายการยังยืนยันไม่ได้ และ 1 รายการหมดช่วงขาย ระบบไม่แสดงราคาให้รายการที่ยืนยันไม่ได้หรือหมดอายุ ลิงก์เหล่านี้ไม่ใช่พันธมิตรและไม่ใช่การจองผ่าน LabClear; รายได้จากการแนะนำต่อ [รอข้อมูล: หากมีข้อตกลงในอนาคต]

4.4 ข้อเสนอด้านราคา ณ จุดทบทวน

คงราคาตัวอย่างปัจจุบันไว้ ไม่ตั้งราคาใหม่และไม่เปลี่ยนรายการบริการ จนกว่าจะทราบต้นทุนตรวจต่อแพ็กเกจ ภาษีและค่ารับชำระ เวลาเจ้าหน้าที่ ค่าใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ การอ่านข้อความจากภาพ ที่เก็บข้อมูล และการช่วยเหลือ พร้อมมีข้อมูลความเต็มใจจ่ายและอัตราการขอจองที่วัดได้ ตัวเลขจากรายการ

โรงพยาบาลเป็นข้อมูลเฉพาะรายการและวันที่ตรวจ ไม่ใช้ยืนยันราคาเฉลี่ยหรือความได้เปรียบ การทดลองราคาในอนาคตต้องมีข้อเสนอที่ตรวจต้นทุนแล้ว ตัวชี้วัดและเงื่อนไขหยุดการทดลองชัดเจน และได้รับอนุมัติก่อนเปลี่ยนราคาที่ลูกค้าเห็น

ผู้ช่วยด้านการตลาดได้ทบทวนเอกสารแบบอ่านอย่างเดียว ข้อสรุปนี้ไม่ใช่การวิจัยลูกค้าหรือการอนุมัติด้านการเงิน: ให้ใช้การเปรียบเทียบแพ็กเกจสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนตรวจเป็นสมมติฐานหลัก ส่วนตลาดองค์กรและสมาชิก Plus เป็นสมมติฐานรอง ยังไม่มีหลักฐานความต้องการซื้อ ข้อเสนอคือทดสอบแนวคิดและความเข้าใจเป็นเวลา 2 สัปดาห์กับผู้ใช้เป้าหมาย 8–10 คน ใช้หน้าจอและข้อมูลสร้างขึ้น ไม่รับข้อมูลสุขภาพ ไม่จองหรือชำระเงินจริง และวัดความสามารถเปรียบเทียบแพ็กเกจ ความเข้าใจว่าเป็นตัวอย่าง และการทำงานจนเสร็จ ควรหยุดหากผู้เข้าร่วมเข้าใจว่าเป็นบริการแพทย์จริงหรือกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว การติดต่อหรือรับสมัครคนจริงยังต้องขออนุมัติและตรวจเรื่องความยินยอม/ความเป็นส่วนตัวก่อน ส่วนการทดลองนำร่องจริงต้องยืนยันสถานที่ ผู้ให้บริการ การอนุมัติทางคลินิก ต้นทุน และกำลังเจ้าหน้าที่ก่อน จึงอาจทดลองหนึ่งแพ็กเกจไม่เกิน 4 สัปดาห์หรือ 30 ครั้งที่ผู้ใช้แสดงความตั้งใจจอง (อย่างใดถึงก่อน) ข้อเสนอเหล่านี้ยังไม่เริ่ม และไม่ได้อนุมัติการติดต่อผู้ใช้หรือทดลองเปรียบเทียบราคา ดู ผลทบทวนด้านการตลาดและราคา

5. เส้นทางของลูกค้า

ขั้น	สิ่งที่ลูกค้าทำ	สิ่งที่ระบบทำ	ผู้รับผิดชอบ
1. ค้นพบ	เข้าหน้าแรก ค้นการตรวจ เช่น HbA1c	แสดงแพ็กเกจ แหล่งอ้างอิง 148 รายการ และผู้ช่วยแบบ dock ทุกหน้า	ระบบ
2. ถาม	ถามราคา งบ หรือความหมายของค่าแล็บ	ตอบจากแคตตาล็อกและคลังความรู้พร้อมแหล่ง แสดงขั้นตอนการทำงาน	แชทบอท
3. เปรียบเทียบ	เทียบแพ็กเกจสูงสุด 3 รายการ	ตารางรายการตรวจและราคา demo จากแคตตาล็อกจำลอง	ระบบ
4. ขอนัด	เลือกสาขา วัน เวลา หรือกดยืนยันตัวอย่างจากแชต	สร้างคำขอเมื่อลูกค้ากดยืนยันเท่านั้น	ลูกค้า
5. ยืนยันนัด	รอการแจ้งเตือน	เจ้าหน้าที่ยืนยันหรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล ลูกค้าได้ไฟล์ปฏิทิน	เจ้าหน้าที่
6. ชำระเงิน	จ่ายที่ศูนย์หรือ PromptPay/บัตร (จำลอง)	ตรวจลายเซ็นของ webhook ไม่รับภาพหน้าจอเป็นหลักฐาน	ระบบ, เจ้าหน้าที่
7. รับผลและอ่านผล	ส่งภาพใบผลในแชต ยืนยันค่า แล้วถาม	อ่านใบผล ให้ยืนยัน อธิบายพร้อมแหล่ง แนะนำพบแพทย์เมื่อจำเป็น	แชทบอท
8. ติดตาม	ตรวจซ้ำ ดูแนวโน้ม	ภาพรวมผลตามเวลา (Plus) และส่งต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกเมื่อ	ระบบ, เจ้าหน้าที่

6. การดำเนินงาน

6.1 งานของคนและงานของระบบ

งาน	แชทบอท	เจ้าหน้าที่	ผู้จัดการ
ตอบคำถามซ้ำ ราคา นโยบาย	✓	–	–

งาน	แชทบอท	เจ้าหน้าที่	ผู้จัดการ
อธิบายใบผลที่ลูกค้ายืนยันแล้ว	✓	–	–
เสนอการจองและใบเสนอราคา	เสนอเป็นตัวอย่าง	ยืนยันนัด ออกใบเสนอราคา	–
คืนเงิน ส่วนลด ข้อยกเว้น	ไม่ทำ	พิจารณา	อนุมัติโปรโมชัน
เรื่องที่เกินขอบเขต	ส่งต่อ	รับเรื่องในกล่องข้อความ	–
ราคาและความจุสาขา	–	–	แก้ราคาและความจุ
คุณภาพ AI	–	–	ผู้ให้บริการ AI, Company Harness, คลังความรู้

เวลาทำการของเจ้าหน้าที่คือจันทร์–เสาร์ 07:00–16:00 น. นอกเวลาคำขอรอในคิว แชทบอทบอกลูกค้าตรง ๆ ว่ายังไม่มีเวลาตอบที่รับประกัน และเรื่องสุขภาพเร่งด่วนต้องติดต่อบริการฉุกเฉิน

6.2 นโยบายที่ปกป้องธุรกิจ

นโยบาย	สาระ
ส่วนลด	ไม่มีส่วนลดอัตโนมัติ เฉพาะโปรโมชันที่ผู้จัดการอนุมัติ
ยกเลิกและเลื่อน	ฟรีเมื่อแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง น้อยกว่านั้นเจ้าหน้าที่พิจารณา
คืนเงิน	เจ้าหน้าที่พิจารณา ไม่รับประกันการอนุมัติ
ใบเสนอราคา	อายุ 7 วัน องค์กรอย่างน้อย 20 คน
ความเป็นส่วนตัว	องค์กรเห็นเฉพาะข้อมูลการประสานงาน ไม่เห็นผลแล็บของพนักงาน แชตของผู้เยี่ยมชมไม่ถูกเก็บ

7. ต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่าย AI

7.1 ปริมาณการเรียก AI

งาน	จำนวนการเรียกโมเดล
ข้อความปกติ 1 ข้อความ	5 ครั้ง (ตรวจความปลอดภัยขาเข้า, วางแผน, เขียน, ตรวจทาน, ตรวจความปลอดภัยขาออก)
ข้อความที่ต้องแก้คำตอบ	สูงสุด 12 ครั้ง
อ่านใบผล 1 ครั้ง (Typhoon)	สูงสุด 7 ครั้ง (OCR หน้าละครั้ง ไม่เกิน 3 หน้า)
คำขอที่มีคำสั่งแทรกชัดเจน	0 ครั้ง (หยุดก่อนเรียกโมเดล)

7.2 สถานะค่าบริการของผู้ให้บริการ (ตรวจจากเอกสารทางการ 10 ต.ค. 2569)

บริการ	ที่ใช้	สิ่งที่เอกสารระบุ
Typhoon text (`typhoon-v2.5-30b-a3b-instruct`)	วางแผน เขียน ตรวจทาน	ฟรีสำหรับการใช้งานเบา 5 คำขอต่อวินาที 200 ต่อนาที งาน production ให้ใช้แผน Pro
Typhoon OCR	อ่านใบผล	ไม่ได้ระบุว่าฟรีหรือราคาเท่าไร 2 คำขอต่อวินาที 20 ต่อนาที
iApp OpenThai-SystemOne	ตรวจความปลอดภัย	ระบบเครดิต 1.25 บาทต่อเครดิต (0.89 บาทเมื่อซื้อจำนวนมาก) ได้ 50 เครดิตเมื่อสมัคร ไม่ระบุโควตาฟรีของ SystemOne

บริการ	ที่ใช้	สิ่งที่เอกสารระบุ
Render (โฮสต์)	เว็บและฐานข้อมูล	แผนฟรีหลับเมื่อไม่มีการใช้งาน ราคาแผนที่ไม่หลับ [รอข้อมูล: ราคาแผน Render ที่เลือก]

รอบ live checkpoint มีเพียง Typhoon 1 คำขอและ iApp OpenThai-SystemOne 1 คำขอ จึงไม่ใช่ตัวอย่างพอคำนวณต้นทุนต่อข้อความ; iApp ใช้ระบบเครดิตและยังไม่ทราบว่าคำขอนี้ใช้/หักกี่เครดิต ส่วน OCR ยังไม่ได้เรียก ต้นทุนต่อข้อความและรายงาน [รอข้อมูล: usage/billing ของบัญชีจริงและจำนวนงานที่วัดได้]

ยังคำนวณ margin ไม่ได้ สูตรที่ต้องเติมด้วยข้อมูลจริงคือ contribution ต่อ package = รายรับสุทธิหลังภาษี − ต้นทุนตรวจ − ค่ารับชำระ − แรงงานผันแปร − CAC; contribution ต่อ Plus = รายรับสุทธิ − ค่า AI/OCR/storage/support/payment

7.3 กลไกควบคุมค่าใช้จ่าย

- **สวิตช์เครือข่าย** ระบบเรียกผู้ให้บริการไม่ได้จนกว่าเจ้าของจะเปิด `PROVIDER_NETWORK_ENABLED`
- **เพดานจำนวนครั้ง** `CLOUD_CALL_LIMIT` ต่อรอบงบ นับทุกการเรียกรวมที่ล้มเหลว
- **บัญชีบาท** งบโครงการ 300 บาท ระบบจองค่าใช้จ่ายก่อนเรียกทุกครั้ง และหยุดเมื่อเงินไม่พอ
- **นโยบายเรียกเฉพาะบริการฟรี** สำหรับรอบทดลอง เรียกได้เฉพาะ endpoint ที่เจ้าของยืนยันว่าฟรีสำหรับบัญชีนั้น พร้อมโควตากลาง
- **ไม่ลองเรียกซ้ำอัตโนมัติ** และไม่มีผู้ให้บริการสำรองที่อาจคิดเงิน
- **จำกัดงานพร้อมกัน** AI 2 งาน OCR 1 งาน ลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายพุ่งจากการใช้งานพร้อมกัน

8. ตัวชี้วัดที่ควรติดตาม

ระบบมีข้อมูลจำลองสำหรับบางขั้นตอน เช่น คำตอบ การตรวจ และคำขอนัด แต่ยังไม่มี baseline ลูกค้าจริง, acquisition, attendance, CAC หรือ retention จึงยังไม่กำหนดเป้าหมายเชิงธุรกิจ ให้เก็บเฉพาะ aggregate event ที่จำเป็นและไม่บันทึกเนื้อหาสุขภาพเพิ่มเพื่อทำ funnel

ตัวชี้วัด	นิยาม	เป้าหมาย
อัตราตอบสำเร็จ	ข้อความที่ได้คำตอบ ÷ ข้อความทั้งหมด	[รอข้อมูล]
อัตราคำตอบที่ถูกระงับ	คำตอบที่ไม่ผ่านการตรวจ ÷ ข้อความทั้งหมด	[รอข้อมูล]
เวลาตอบ p95	วินาทีจากส่งข้อความถึงคำตอบ	[รอข้อมูล]
อัตราเปลี่ยนเป็นนัด	คำขอนัดที่ยืนยันแล้ว ÷ ผู้ที่ถามเรื่องแพ็กเกจ	[รอข้อมูล]
อัตราส่งต่อเจ้าหน้าที่	การขอคุยกับทีม ÷ บทสนทนา	[รอข้อมูล]
อัตราสมัคร Plus	ผู้สมัคร Plus ÷ ผู้ใช้แผน Free ที่อ่านใบผลแล้ว	[รอข้อมูล]
ต้นทุน AI ต่อข้อความที่ตอบสำเร็จ	ค่าใช้จ่ายในบัญชีบาท ÷ ข้อความที่ได้คำตอบ	[รอข้อมูล]
เหตุการณ์ความปลอดภัย	คำขอที่ถูกบล็อก และการรั่วไหล (เป้าหมายการรั่วไหลคือ 0)	0 การรั่วไหล

9. ความเสี่ยงและการรับมือ

ความเสี่ยง	ระดับ	การรับมือในระบบ	สิ่งที่เจ้าของต้องทำต่อ
ถูกมองว่าให้คำแนะนำทางการแพทย์	สูง	ไม่วินิจฉัย ไม่บอกยา เทียบเฉพาะช่วงบนใบผล แนะนำพบแพทย์เมื่อมีค่าวิกฤต ข้อความเตือนทุกหน้า	ให้ผู้มีคุณสมบัติทางคลินิกตรวจคำตอบก่อนใช้จริง

ความเสี่ยง	ระดับ	การรับมือในระบบ	สิ่งที่เจ้าของต้องทำต่อ
ข้อมูลสุขภาพรั่วไหล (PDPA)	สูง	เข้ารหัสข้อมูล แยกตามเจ้าของ แชตผู้เยี่ยมชมไม่ถูกเก็บ log ไม่มีข้อความลูกค้า	ทบทวนความยินยอม การเก็บรักษา และข้อตกลงกับผู้ให้บริการ AI ก่อนใช้ข้อมูลจริง
คำตอบผิดหรือแต่งข้อมูล	กลาง	อ้างได้เฉพาะหลักฐาน ตรวจราคาและค่าในโค้ด reviewer ตรวจอีกชั้น ระงับเมื่อไม่ผ่าน	วัดคุณภาพด้วยรอบ LIVE_FREE และตรวจโดยคน
ค่าใช้จ่าย AI เกินงบ	กลาง	เพดานจำนวนครั้ง บัญชีบาท ไม่ลองซ้ำ จำกัดงานพร้อมกัน	ตั้งงบและรอบงบก่อนเปิดเครือข่าย
ผู้ให้บริการขัดข้องหรือช้า	กลาง	deadline ต่อคำขอ ข้อความกู้คืนภาษาไทย ไม่ค้าง	พิจารณาผู้ให้บริการสำรองที่ตรวจราคาแล้ว
ระบบหลับหรือ 502 บนแผนฟรี	กลาง	`/ready`, การปิดอย่างนุ่มนวล, ข้อความกู้คืนในแชต	เลือกแผน Render ที่ไม่หลับเมื่อเปิดให้ลูกค้าจริง
ข้อมูลของโรงพยาบาลอื่น	ต่ำ	ใช้เฉพาะลิงก์และราคาที่หน้าเว็บทางการเผยแพร่ ระบุว่าไม่ใช่พันธมิตร ตรวจวันหมดอายุ	ตรวจลิงก์ทุกเดือน
การชำระเงินและ LINE ยังเป็นระบบจำลอง	ต่ำ	ปิดการเชื่อมต่อจริงใน Blueprint	ทำสัญญาและทดสอบกับผู้ให้บริการจริงก่อนเปิด

10. แผนงานและการตัดสินใจที่รอ

ลำดับ	งาน	ผู้ตัดสินใจ	สถานะ
1	ตรวจรับและ merge รุ่น 4.0.0-rc3 เข้า main ให้ Render deploy อัตโนมัติ	เจ้าของ	รอ
2	Live smoke Typhoon และ iApp OpenThai ด้วย synthetic input	เจ้าของ	ผ่าน connectivity อย่างละ 1 request; ไม่ใช่ quality/clinical test; entitlement/เครดิต iApp ยังไม่ยืนยัน
3	ผู้ตรวจทางคลินิกและผู้อ่านไทยตรวจคำตอบ	เจ้าของ	รอ
4	เลือกแผน Render และงบ AI ต่อเดือน	เจ้าของ	[รอข้อมูล]
5	ถ่ายคลิปสาธิตและส่งรายงานรายวิชา (17 ต.ค. 2569)	ทีม	รอ
6	ระยะถัดไป: ชำระเงินจริง LINE OA จริง และข้อตกลงกับโรงพยาบาลพันธมิตร	เจ้าของ	ยังไม่เริ่ม
7	เก็บ funnel แบบ aggregate: package view → compare → booking request → staff confirmation → attendance; วัด free report → Plus แยกต่างหาก	ทีม/เจ้าของ	ข้อเสนอเพื่อเรียนรู้เท่านั้น; หากผ่าน privacy/clinical/fulfillment gates ให้จำกัดไม่เกิน 4 สัปดาห์ หรือ 30 booking-intent sessions (อย่างใดถึงก่อน); ยังไม่มี baseline และยังไม่เริ่ม outreach

ลำดับ	งาน	ผู้ตัดสินใจ	สถานะ
8	เก็บต้นทุนต่อ package/Plus, ค่า provider/hosting, ค่ารับชำระ, แรงงานและ CAC; คำนวณ contribution ก่อนตัดสินใจราคา	เจ้าของ/การเงิน	รอข้อมูล; ห้ามสรุป margin จาก smoke 1 ครั้ง
9	ทบทวนราคาและกำหนด controlled price test พร้อม stopping rule	เจ้าของ	ยังไม่เปลี่ยน demo catalog; เปลี่ยนได้เมื่อมีหลักฐานและอนุมัติค่าที่ต้องการ
10	เตรียม concept/usability test สำหรับผู้ที่กำลังเลือกแพ็กเกจ	ทีมการตลาด/เจ้าของ	เสนอ 8–10 คน ภายใน 2 สัปดาห์ ด้วยข้อมูลและหน้าจอสังเคราะห์; วัด unaided comparison, การเข้าใจสถานะ demo และ task completion; stop เมื่อเข้าใจผิดว่าเป็นบริการจริงหรือมี privacy concern. NOT_RUN; ขออนุมัติ recruitment/consent ก่อนติดต่อคนจริง; ไม่ใช้เพื่ออ้าง demand หรือ willingness-to-pay

11. ผลการทดสอบ checkpoint GL-03 และการตรวจรับฟังก์ชัน

checkpoint นี้แยกหลักฐาน offline/mock ออกจาก live API smoke: Playwright ใช้ LLM/OCR doubles และปิดเครือข่าย provider; live Typhoon/OpenThai เป็นหลักฐานเดิมอย่างละหนึ่ง request ด้วย synthetic input ไม่เรียกซ้ำในรอบนี้ ไม่ใช้ OCR API ไม่โอนเงินจริง ไม่ push/deploy application source ถูกแก้ใน worktree เพื่อให้ closed ticket ปฏิเสธ chat/report mutations และให้เปิดแชตใหม่ได้; candidate commit สำหรับรอบทดสอบคือ `73d24b9cc4281b74829b63603786427d14cbe5c7` โดย source/test files ยัง dirty และมี SHA-256 แยกใน evidence manifest

11.1 ผลก่อนและหลังแก้

สถานะ	ผลที่ตรวจพบ	การแก้ที่ทำ	ผลหลังแก้
ก่อนแก้	handoff ticket ไม่เก็บ chat ที่ร้องขอ และ staff route อ้าง active chat ของ owner ได้	เพิ่ม immutable `chat_id`, `mode_epoch`, `conversation_version`, `assignment_epoch` และ exact-chat lookup	focused regression ผ่าน; chat อื่นไม่ถูกนำมาแสดง
ก่อนแก้	staff state/reply ไม่มี version precondition	เพิ่ม required `expected_version` / `assignment_epoch`; payload ที่ขาดฟิลด์ถูกปฏิเสธด้วย 422 และ stale request ได้ 409	stale mutation ไม่เขียน ticket/conversation; legacy client ต้องอัปเดตก่อนใช้งาน
ก่อนแก้	takeover ใช้ version เดิมเป็นกลไกเดียว	bump `version` และ `mode_epoch` เมื่อ handoff/takeover/return	late bot result ถูก discard ตาม finalization guard
หลังแก้	client เดิมส่งเฉพาะ state/message	กำหนดให้ส่ง fields ใหม่ทุกครั้งเพื่อรักษา stale-write guard	regression ยืนยัน legacy payload ถูกปฏิเสธโดยไม่เปลี่ยน state; current payload ผ่าน
ก่อนเพิ่มหลักฐาน	UI-04 ระบุว่า guest ต้องมีบัญชี แต่ runner ยังไม่ assert account gate หรือการไม่มี booking request	เพิ่มการเลือก slot, assert account dialog, ตรวจว่าไม่มี POST ไป `/api/business/bookings` และ capture P99 404	UI-04 PASS ใน UAT รอบ `final03`; รอบล่าสุดเก็บภาพทั้ง account gate และ 404; ไม่มี application behavior change

สถานะ	ผลที่ตรวจพบ	การแก้ที่ทำ	ผลหลังแก้
รอบ live provider	OpenThai preflight สองครั้งไม่ผ่าน selector ของ runner ก่อนยิง API	เปลี่ยนไปเลือก provider card จากหัวข้อ DOM ที่แสดงจริง แล้วตรวจ syntax ก่อนรัน	สองครั้งแรก BLOCKED/0 provider calls; รอบสุดท้าย `LIVE-PROV-OPENTHAI-01` PASS/1 call/HTTP 200; ไม่ใช่ app fix
UI-28	รอบก่อนมี `apiRequestContext.get: socket hang up` ระหว่างอ่าน provider state	คง assertion การ mask key และ secret non-return; รัน full suite ด้วย isolated fixture ใหม่	`PASS` ใน final03; สาเหตุของ historical socket hang-up ยังไม่พิสูจน์ จึงคงเป็น residual diagnostic risk
ก่อนแก้ UAT synchronization	historical run คลิก New chat จาก closed history แล้วอ่าน workspace ทันที จึงได้ 36 PASS/1 FAIL จาก race ของ test	เปลี่ยนเฉพาะ UAT ให้รอ POST `/api/business/chats` และรอ composer กลับมาใช้งานก่อนอ่าน workspace; ไม่ลด assertion และไม่แก้ application behavior	UI-16 `PASS` ใน final03; full browser suite `PASS` จาก raw `37/0`, exit code 0
Closed-thread regressions	ก่อนเพิ่ม guard แชตที่ ticket ปิดยังส่งข้อความ/แนบรายงาน/ยืนยันค่ารายงานต่อได้; เปิด history อาจเปลี่ยนกลับเป็น bot	เพิ่ม server-side closed guard, เก็บ mode เมื่อเปิด history, ปิด composer/attachment และเริ่มแชตใหม่แยก thread; เพิ่ม regression 3 กรณี	ก่อนแก้ regression 3 กรณี FAIL; หลังแก้ focused 5 PASS, full offline pytest 547 PASS/1 warning และ UI-16 final03 PASS

11.2 Requirement → test → evidence

Requirement	Test cases	ผล	หลักฐานรอบ 11 ต.ค. 2569
ลูกค้าเลือกแพ็กเกจ สมัคร/เข้าสู่ระบบ จอง และใช้แชต/รายงาน	UI-01–UI-10, UI-24, UI-26–UI-27, UI-29–UI-32	ราย case อยู่ใน raw; suite `FAIL` หากมี case ใด fail	README/case convention, raw JSON
เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการดู inbox จัดการนัด ใบเสนอราคา ลูกค้า ราคา demo และ audit	UI-11–UI-13, UI-17, UI-23, UI-25, UI-28–UI-29, UI-32	PASS ตามแต่ละ case ที่ raw ระบุ; ราคา live ไม่เปลี่ยน	manager simulator, raw case results
bot↔admin handoff, reply, resume, close, history และป้องกัน stale/cross-chat state	UI-16, UI-18, UI-34 และ GL-03 regression	PASS ใน local fixture; closed mutation, privacy, resume/requeue/history/new chat assertions ครบ	closed thread, raw UAT
History, guest privacy, close, expiry และ legacy purge	UI-05, UI-14, UI-16, UI-19, UI-25, UI-31, UI-33; `PY-GL03-CLOSED-01..03`, `PY-GUEST-EXPIRY-01`, `PY-GUEST-PURGE-01`	PASS สำหรับ local behavior ที่ทดสอบ; durable backup/restore NOT_RUN	guest state, offline pytest XML, raw cases
Package, booking และ payment แบบจำลอง	UI-02–UI-07, UI-15, UI-17, UI-26–UI-27; `PY-PAYMENT-EXPIRY-01`	PASS เฉพาะ simulator; real settlement NOT_RUN	payment simulator, raw cases

Requirement	Test cases	ผล	หลักฐานรอบ 11 ต.ค. 2569
Mobile/tablet 390×844 และ 768×1024	UI-21-mobile, UI-21-tablet, UI-31	PASS ตาม no-overflow/navigation assertions	mobile, tablet
Negative, retry, 404, network, permission, guest revoke และ navigation race	UI-02b, UI-04, UI-08, UI-16, UI-19–UI-20, UI-22, UI-33–UI-34	PASS ทุก case; raw มี 0 failed screenshots และ 0 browser errors	network error, permission gate, raw cases
Durable backup/restore, clinical/model quality, live settlement, production uptime/deploy, demand and unit economics	ไม่มี production dependency/ข้อมูลลูกค้าจริงในขอบเขตนี้	NOT_RUN / unknown	UAT scope and limitations

11.3 ขอบเขตหลักฐานและความเสี่ยงคงเหลือ

Playwright รอบ `final03` บันทึกเวลาจริง, candidate SHA, dirty diff SHA, environment, case ID, expected/actual/status และ screenshot hash ไว้ใน raw UAT พร้อมคำอธิบายชุดหลักฐานใน README. ผลรวมจาก raw คือ `37 PASS / 0 FAIL / 0 browser errors`, exit code 0; checkpoint local UAT จึงเป็น `PASS`. Runner ใช้ local `OFFLINE/MOCKED_TEST_ONLY`, temporary SQLite, provider network disabled, LLM/OCR doubles และข้อมูลสังเคราะห์.

Full offline pytest ได้ **547 passed, 1 warning**, exit code 0; warning เดียวเป็น deprecation จาก `starlette.testclient`/`httpx`. Guest expiry/rollback, legacy guest purge และ payment simulator expiry ผ่านในชุด offline; ไม่ใช่หลักฐาน durable backup/restore หรือ production retention. รายละเอียดผลอยู่ใน raw pytest XML.

Rebuild และตรวจ render PDF ทั้งสองฉบับแล้ว: จำนวนหน้า, Thai text, empty pages, ตาราง, ภาพ, font fallback และ page break อยู่ใน render QA JSON. รอบนี้ตรวจ 58 หน้า, 0 empty, 0 pages without Thai, 0 replacement glyphs และ 2 image objects. เครื่องนี้ไม่มี TH Sarabun New จึงใช้ IBM Plex Sans Thai ที่ bundled ใน repository ตาม fallback เดิม; ไม่ได้สร้างธีมใหม่.

Live smoke แยกจาก Playwright/offline: `LIVE-PROV-TYPHOON-01` และ `LIVE-PROV-OPENTHAI-01` เคยยิง synthetic request อย่างละ 1 ครั้งและได้ HTTP 200/format ผ่าน. ไม่ยืนยัน model quality, safety efficacy, clinical correctness หรือสิทธิ์ free-credit/debit ของ iApp. รอบ checkpoint นี้ไม่เรียก API ซ้ำ, ไม่เรียก OCR, ไม่โอนเงินจริง, ไม่ push และไม่ deploy.

ความเสี่ยงคงเหลือ: durable backup/restore และ production retention, delivery แบบ durable, race ภายใต้ production load, clinical/model/OCR quality, real settlement, customer demand, unit cost/CAC/contribution และ willingness-to-pay ยัง `NOT_RUN` หรือ unknown. UI-16 และ UI-28 ผ่านใน final03 แต่ historical synchronization/socket-hang root cause ไม่ได้พิสูจน์เชิง production. ข้อเสนอ Marketing/Pricing เป็นสมมติฐานและแผนทดลองเท่านั้น ไม่มี recruitment, outreach, live catalog price change หรือ price test; ดู review.

สถานะและผลของคำขอ independent review ต่อ exact candidate รอบนี้จะบันทึกใน review receipt หลัง fresh review อ่าน candidate final03 สำเร็จ โดยแยกผลตรวจจริงออกจาก error ของ runner.

การ push จะทำหลัง hygiene และ review gate เท่านั้น.

12. Checkpoint GL-05: จำกัดสิทธิ์การบันทึกใบเสร็จจำลอง

GL-05 แก้เฉพาะเส้นทาง simulator ของการชำระเงินที่ศูนย์ ไม่ใช่การทำ bank settlement หรือรับเงินจริง. ก่อนแก้ endpoint `/api/business/staff/bookings/{id}/settle` อนุญาตบทบาทที่ไม่ใช่ manager ในเส้นทางที่ยืนยันแล้วว่าเปลี่ยนสถานะได้; หลังแก้ server ตรวจ `role == manager` ก่อนอ่าน/เขียน booking และ UI แสดง action เฉพาะ manager. บัญชี `staff` และ `clinical` ถูกปฏิเสธด้วย 403 โดยไม่สร้าง receipt, audit หรือ notification.

12.1 ผลก่อนและหลังแก้

จุดตรวจ	ก่อนแก้	การแก้	หลังแก้	สถานะ
Server authorization	regression พบว่า non-manager ยังได้ HTTP 200 จาก settlement simulator	เพิ่ม manager-only fence ใน `routers/business.py` ก่อน mutation	`staff` และ `clinical` ได้ 403; payment ยังคง `pending`, ไม่มี `receipt_id` และไม่มี audit `payment.center_settled`	PASS
Manager path	ต้องคงเส้นทางบันทึก receipt เดิม	คง idempotent simulator และข้อความระบุว่าไม่มีเงินจริงเคลื่อนย้าย	manager ยังบันทึก/เห็น action ได้ใน isolated fixture; route สร้าง `demo-receipt-*` เท่านั้น	PASS
Staff UI	test เดิมใช้ fixture ที่ชื่อ staff แต่ role เป็น manager ทำให้หลักฐานคลุมเครือ	เพิ่ม synthetic BKK01 `staff` account และยืนยัน `session.user.role` ใน UAT	staff confirm/decline ได้ แต่ไม่เห็น `Record simulated receipt`; manager เห็นหลังเลือก `Confirmed`	PASS
Browser regression	UI-13 รอบแรก timeout เพราะ filter/role ไม่ตรงกับ expected; UI-16 รอบก่อนอ่าน state ก่อน POST จบ	แยก context staff/manager, เลือก filter confirmed และรอ POST New chat ใน UI-16	UI-13 และ UI-16 ผ่านใน final03 พร้อมภาพใหม่; full UAT 37/0	PASS

12.2 Requirement → test → evidence

Requirement	Test / ขั้นตอน	Expected / Actual	Status	Evidence
manager เท่านั้นบันทึก receipt จำลอง	`test_center_settlement_and_refund_need_role`, `test_staff_and_clinical_cannot_settle_center_payment`, `test_settlement_is_idempotent_and_refund_is_terminal`	manager path ผ่าน; staff/clinical 403 และ state/receipt/audit ไม่เปลี่ยน	PASS	tests/test_business_v3.py, `80 passed` focused

Requirement	Test / ขั้นตอน	Expected / Actual	Status	Evidence
UI role ตรงกับ server	UI-13: login staff, assert role, confirm/decline, inspect no settlement; login manager, assert role, filter confirmed, inspect action	ผลตรงตาม expected ทั้งสอง role	PASS	staff screenshot, manager screenshot
customer/admin, handoff, history/privacy, package/payment simulator, mobile, negative paths	UI-01–UI-34 ใน full UAT	Raw final03 มี 37 PASS / 0 FAIL / 0 browser errors, exit code 0	PASS (local mocked UAT)	raw UAT, case convention
retention/backup/restore และเงินจริง	ไม่มี production retention clock, backup target หรือ bank integration ใน fixture	ไม่ได้ทดสอบและไม่มีหลักฐานแทน	NOT_RUN	scope limitations

12.3 หลักฐานรอบใหม่และข้อจำกัด

รอบ Playwright `final03` ใช้ Windows, Node.js 24.19.0, Python 3.12.10, Playwright 1.56.1 และ isolated offline fixture. ผลรวม 37/0, candidate SHA, diff SHA, screenshot hashes และ status porcelain อยู่ใน raw JSON และ README; ไม่มี failure screenshot ในรอบนี้ และ screenshot ทั้งหมดเป็นผลจากการรันจริง

Focused business pytest ได้ **80 passed / 1 warning** และ full offline pytest ได้ **547 passed / 1 warning**, exit code 0. warning เป็น deprecation ของ `starlette.testclient`/`httpx`; runner ปิด outbound socket และใช้ข้อมูลสังเคราะห์. Candidate คือ `73d24b9cc4281b74829b63603786427d14cbe5c7` + dirty worktree; source/diff fingerprint ที่ตรงกับรอบ `final03` อยู่ใน raw JSON. รายงาน PDF ที่ build ใหม่มี Thai text/page count/empty page และ visual checks ตาม render QA

ความเสี่ยงคงเหลือ: retention/backup/restore, real settlement, production finance RBAC, live LLM/OCR quality, demand, unit economics และ willingness-to-pay ยัง NOT_RUN/unknown. UAT synchronization ของ UI-16 ถูกแก้ใน test และผ่าน final03; historical socket-hang ของ UI-28 ไม่ได้ใช้เป็นหลักฐาน production. ข้อเสนอ Marketing ที่ตรวจโดย platform subagent คือคงราคา demo เดิม, งบ paid experiment 0 บาท และวัด aggregate funnel ไม่เกิน 4 สัปดาห์หรือ 30 booking-intent sessions หลัง release gates; ไม่ใช่ customer research และไม่มีการเปลี่ยน live catalog. ดู marketing/pricing review รอบนี้.

ภาคผนวก ก. รายการแพ็กเกจ

รหัส	แพ็กเกจ	รายการตรวจ	ราคา (บาท)	การจอง
P01	Essential Check	CBC, Fasting glucose, Creatinine/eGFR, Urinalysis	1,190	จองได้ทันที
P02	Workday Check	CBC, Fasting glucose, Lipid profile, Creatinine/eGFR, ALT, Urinalysis	1,690	จองได้ทันที
P03	Comprehensive Check	CBC, HbA1c, Lipid profile, Creatinine/eGFR, Liver panel, Urinalysis	2,890	จองได้ทันที
P04	Family Pair	Essential Check สำหรับผู้ใหญ่ 2 คน	2,290 ต่อคู่	จองได้ทันที
P05	Glucose Follow-up	Fasting glucose, HbA1c	590	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P06	Lipid Follow-up	Total cholesterol, Triglycerides, HDL cholesterol, Direct LDL cholesterol	590	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P07	Kidney Follow-up	BUN, Creatinine/eGFR, Urinalysis	690	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P08	Liver Follow-up	ALT, AST, ALP, Albumin, Bilirubin	890	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P09	Blood Count Review	CBC	390	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P10	Thyroid Function Review	TSH, Free T4	990	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P11	Urine Albumin Review	Urine albumin to creatinine ratio	590	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P12	Electrolyte Review	Sodium, Potassium, Chloride, Bicarbonate	490	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P13	HbA1c Add-on	HbA1c	350	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P14	Direct LDL Add-on	Direct LDL cholesterol	290	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P15	Ferritin Review	Ferritin	650	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P16	Corporate Essential	CBC, Fasting glucose, Creatinine/eGFR, Urinalysis	990 ต่อคน	องค์กร 20 คนขึ้นไป
P17	Corporate Workday	CBC, Fasting glucose, Lipid profile, Creatinine/eGFR, ALT, Urinalysis	1,490 ต่อคน	องค์กร 20 คนขึ้นไป
P18	Corporate Extended	CBC, HbA1c, Lipid profile, Creatinine/eGFR, Liver panel, Urinalysis	2,390 ต่อคน	องค์กร 20 คนขึ้นไป

แหล่งข้อมูล: `business_data/catalog.json`, `branches.json`, `policies.json`, `plans.json`, `hospital_links.json`, `docs/evidence/current/provider-free-tier-check.md` และเอกสารทบทวนตลาดของทีม (5 ต.ค. 2569)